

(8.1) U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spórádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o $10 = 0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval.

Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

- Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
- Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (a) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

Provením a následně maticově vyjádříme popsany systém (diskrétní dynamiky):

$$k_{m+1} = 1,3 k_m - 0,5 z_m$$

$$z_{m+1} = 0,7 z_m + 0,1 k_m$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} k_{m+1} \\ z_{m+1} \end{pmatrix}}_{\vec{x}_{m+1}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1,3 & -0,5 \\ 0,1 & 0,7 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} k_m \\ z_m \end{pmatrix}}_{\vec{x}_m}$$

Zajímá nás, jak se systém vyvíjí v čase vzhledem k počátečnímu stavu $\vec{x}_0 = (k_0, z_0)^T$.

$$\vec{x}_m = A^m \vec{x}_0$$

Hledáme tedy diagonální, popř. Jordanův tvar matice A :

$$p_A(\lambda) = (1,3 - \lambda)(0,7 - \lambda) + 0,05 = 0$$

$$0,96 - 2\lambda + \lambda^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm \frac{1}{2} \sqrt{4 - 4 \cdot 0,96} = 1 \pm 0,2 \dots 2 \text{ re. čísla alg. i geo. m. 1}$$

$\Rightarrow A$ je diagonalizovatelná

$$A = [id]_B^B \cap [id]_B^B$$

$$D = \text{diag}(1,2; 0,8)$$

$$\begin{pmatrix} 0,1 & -0,5 \\ 0,1 & -0,5 \end{pmatrix} M_{1,2} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0,5 & -0,5 \\ 0,1 & -0,1 \end{pmatrix} M_{0,8} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{K}} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1,2^n & \cdot \\ \cdot & 0,8^n \end{pmatrix} \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 1,2^n & 0,8^n \\ 1,2^n & 0,8^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 \cdot 1,2^n - 0,8^n & -5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n \\ 1,2^n - 0,8^n & -1,2^n + 5 \cdot 0,8^n \end{pmatrix}$$

Dobýváme obecné řešení systému:

$$\vec{x}_n = A^n \vec{x}_0$$

$$\vec{x}_n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} (5 \cdot 1,2^n - 0,8^n)x_0 + (-5 \cdot 1,2^n + 5 \cdot 0,8^n)x_1 \\ (1,2^n - 0,8^n)x_0 + (-1,2^n + 5 \cdot 0,8^n)x_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1,2^n (5k_0 - 5x_0) + 0,8^n (-k_0 + 5x_0) \\ 1,2^n (k_0 - x_0) + 0,8^n (-k_0 + 5x_0) \end{pmatrix}$$

$\downarrow \infty, n \rightarrow \infty$
 $\downarrow 0, n \rightarrow 0$

a) Bude jaký poč. stav poroste počet řáb i komárů do ∞ ?

Záleží na koeficientu u dominantního členu $1,2^n$, který klesne do ∞ pro $n \rightarrow \infty$. Koeficient tedy musí být kladný.

$$\begin{aligned} 5k_0 - 5x_0 &> 0 \\ k_0 - x_0 &> 0 \end{aligned} \Rightarrow \underline{k_0 > x_0}$$

Dále nás zajímá k jakému číslu se blíží poměr k_n/x_n pro $n \rightarrow \infty$.

Analýzy:

$$\begin{aligned}
\frac{k_m}{z_m} &= \frac{\frac{1}{4} [1,2^m (5k_0 - 5z_0) + 0,8^m (-k_0 + 5z_0)]}{\frac{1}{4} [1,2^m (k_0 - z_0) + 0,8^m (-k_0 + 5z_0)]} \\
&= \frac{4 \cdot 1,2^m (k_0 - z_0) + 1,2^m (k_0 - z_0) + 0,8^m (-k_0 + 5z_0)}{1,2^m (k_0 - z_0) + 0,8^m (-k_0 + 5z_0)} \\
&= \frac{4 \cdot 1,2^m (k_0 - z_0)}{1,2^m (k_0 - z_0) + 0,8^m (-k_0 + 5z_0)} + 1 \\
&= \frac{4 (k_0 - z_0)}{(k_0 - z_0) + \boxed{\frac{0,8^m}{1,2^m}} (-k_0 + 5z_0)} + 1 \\
&\quad = \left(\frac{2}{3}\right)^m \rightarrow 0, m \rightarrow \infty
\end{aligned}$$

$$\frac{k_m}{z_m} \xrightarrow{V_{0AL}} \underline{5}, m \rightarrow \infty$$

b) Pro jaký poč. stav populace komarů
vzniká v konečném čase (pro $m \rightarrow \infty$)?

Opět záleží na dominantním členu $1,2^m$. Pro
záporný koeficient, tedy $\underline{k_0 < z_0}$, jsou hodnoty
velké záporné a komarů v konečném čase významné.